MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

DASTURIY INJINIIRING FAKULTETI

PSA002-2 GURUH TALABASI

HOMIDOV ABDUKAMOLNING DASTURLASH USLUBLARI VA PARADIGMALAR FANIDAN BAJARGAN

1- AMALIY TOPSHIRIQ

BAJARDI: HOMIDOV ABDUKAMOL

TEKSHIRDI: NARZIYEV NOSIR

GURUH: PSA002-2

7- variant

Ishning maqsadi

Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash (OOP) tamoyillari asosida restoran faoliyatining soddalashtirilgan modelini yaratish. Dastur taomlar, stollar va buyurtmalarni boshqaradi, buyurtma summasini hisoblaydi, 10 foizlik xizmat haqini qo‘shadi hamda sotuvlar bo‘yicha qisqa hisobot chiqaradi.

Predmet sohasini tahlil qilish

Restoran ish jarayonini modellashtirish uchun ma’lumotlar bir-biridan vazifasi bo‘yicha ajratildi. Taom nomi va narxini saqlaydi; Stol buyurtmani boshlash va yopishni boshqaradi; Buyurtma taomlar ro‘yxati va summani hisoblaydi; Restoran esa taomlar, stollar va umumiy tushumni birlashtiradi.

Klass	Asosiy atributlar	Asosiy metodlar	Vazifasi
Taom	nomi, narxi, __sotilgan	sotuvni_qayd_etish(), __str__()	Taom ma’lumotlari va sotilgan miqdorini saqlash.
Stol	raqam, __joriy_buyurtma	buyurtma_ochish(), taom_qoshish(), hisobni_yopish()	Stol bandligini va faol buyurtmani boshqarish.
Buyurtma	stol, __taomlar, __yopilgan	taom_qoshish(), hisobni_yopish(), jami_summa	Buyurtma tarkibi va to‘lovni hisoblash.

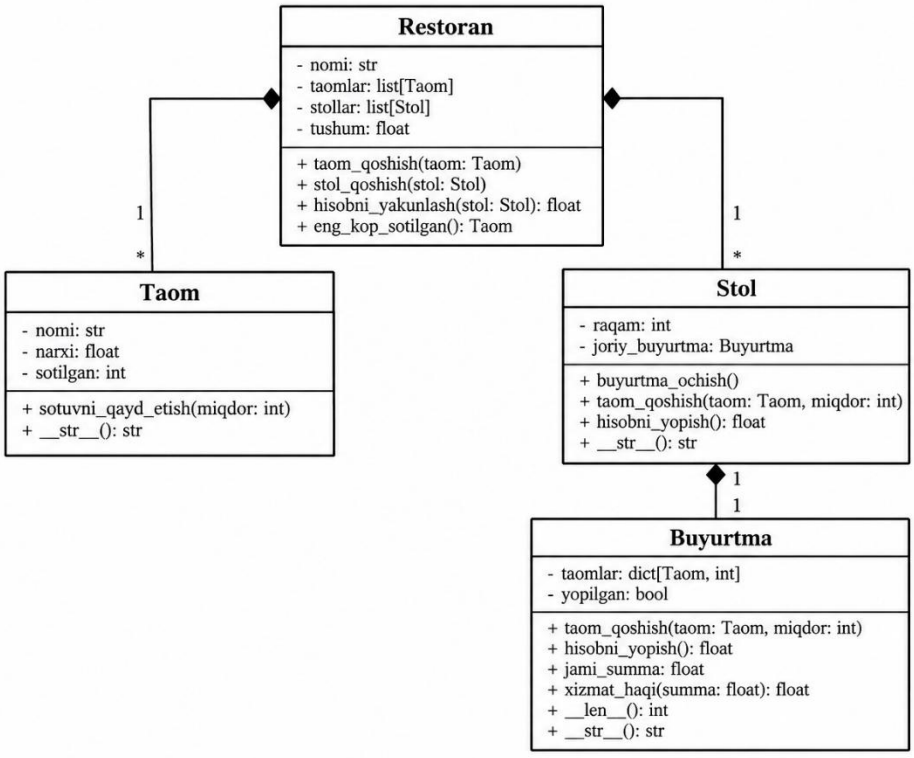
Restoran	nomi, taomlar, stollar, __tushum	taom_qoshish(), stol_qoshish(), hisobni_yakunlash(), eng_kop_sotilgan()	Boshqa obyektlarni birlashtirish va hisobot berish.

Dastur ishlash natijalari

Dastur ikkita stol uchun buyurtmalar yaratib, hisoblarni yopdi. Birinchi buyurtmada 2 ta osh va 1 ta sho‘rva; ikkinchi buyurtmada 3 ta somsa buyurtma qilindi.

Ko‘rsatkich	1-stol	2-stol
Taomlar summasi	**95 000 so‘m**	**36 000 so‘m**
Xizmat haqi (10%)	**9 500 so‘m**	**3 600 so‘m**
Jami to‘lov	**104 500 so‘m**	**39 600 so‘m**

UML klasslar diagrammasi



Dastur kodi

```python
class Taom:
    def __init__(self, nomi, narxi):
        if not nomi or narxi <= 0:
            raise ValueError("Taom nomi va narxi to'g'ri bo'lishi kerak!")
        self.nomi = nomi
        self.narxi = narxi
        self.__sotilgan = 0

    @property
    def sotilgan(self):
        return self.__sotilgan

    def sotuvni_qayd_etish(self, miqdor):
        self.__sotilgan += miqdor

    def __str__(self):
        return f"{self.nomi} - {self.narxi:,} so'm"

class Stol:
    def __init__(self, raqam):
        self.raqam = raqam
        self.__joriy_buyurtma = None

    @property
    def band(self):
        return self.__joriy_buyurtma is not None

    def buyurtma_ochish(self):
        if self.band:
            raise ValueError("Stol band!")
        self.__joriy_buyurtma = Buyurtma(self)

    def taom_qoshish(self, taom, miqdor=1):
        if not self.band:
            raise ValueError("Avval buyurtma oching!")
        self.__joriy_buyurtma.taom_qoshish(taom, miqdor)
```

Dastur natijasi

```
Stol: 1
Taomlar summasi: 95,000 so'm
Xizmat haqi (10%): 9,500 so'm
Jami to'lov: 104,500 so'm

Stol: 2
Taomlar summasi: 36,000 so'm
Xizmat haqi (10%): 3,600 so'm
Jami to'lov: 39,600 so'm

 RESTORAN HISOBOTI
Restoran: Mazali Taom
Jami tushum: 144,100 so'm
Eng ko'p sotilgan taom: Somsa - 12,000 so'm

Taomlar:
Osh - 35,000 so'm | Sotilgan: 2 ta
Sho'rva - 25,000 so'm | Sotilgan: 1 ta
Somsa - 12,000 so'm | Sotilgan: 3 ta

Stollar:
Stol 1: Bo'sh
Stol 2: Bo'sh
```

Xulosa

Amaliy ishda restoran faoliyatining soddalashtirilgan OOP modeli yaratildi. Klasslar vazifalar bo‘yicha ajratildi, taom va buyurtma ma’lumotlari boshqarildi, xizmat haqi hisoblandi va sotuv hisoboti chiqarildi. Natijada kompozitsiya, inkapsulyatsiya, property, static method hamda maxsus metodlardan foydalanish amalda ko‘rsatildi. Keyingi bosqichda dasturga buyurtmalar tarixini saqlash, chegirmalar, foydalanuvchi interfeysi va ma’lumotlar bazasini ulash imkoniyatlarini qo‘shish mumkin.